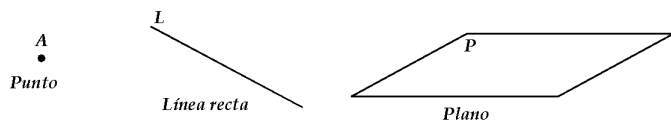


1 Ángulos

1.1 Conceptos básicos

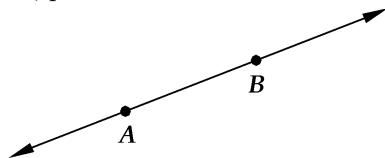
Nuestro estudio de la Geometría parte de las nociones de **punto**, **línea recta** y **plano**, conceptos que serán aceptados como ideas intuitivas y no serán definidos, a pesar de que serán usados para definir otros términos. Utilizaremos su representación gráfica y los denotaremos usando letras mayúsculas. Una recta y un plano son conjuntos especiales de puntos.



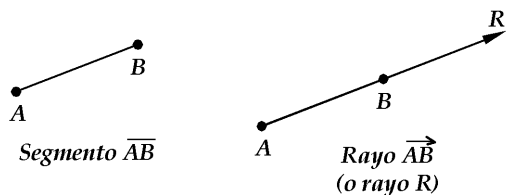
- Por dos puntos distintos pasa una y sólo una línea recta.
- Se dice que tres puntos distintos son **colineales** si están sobre una misma línea recta.

1.2 Otros conceptos básicos

Si L es una línea recta y A y B son dos puntos distintos sobre ella, podemos hablar también de la recta AB .



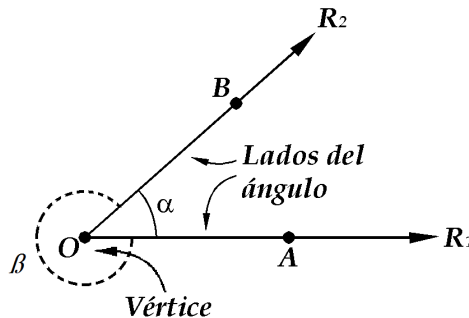
Llamamos **segmento** $\overline{AB}$ y **rayo** $\overrightarrow{AB}$ (o semirrecta $\overrightarrow{AB}$, o rayo R) a los siguientes conjuntos:



Los segmentos se miden en unidades de longitud. Decimos que dos segmentos $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ son congruentes si tienen la misma longitud y en este caso escribimos $\overline{AB} \cong \overline{CD}$.

1.3 Ángulos

Un **ángulo** es la abertura formada por dos rayos (o semirrectas) que tienen un extremo común. En realidad, dos rayos R_1 y R_2 que tienen un extremo común O dan lugar a dos ángulos (α y β), como se puede ver en la figura. Sin embargo, cuando hablemos del ángulo formado por dos rayos nos referiremos, en general, al ángulo de menor abertura (α). Cada uno de los rayos R_1 y R_2 se denomina **lado del ángulo** y el extremo común O se conoce como **vértice del ángulo**.



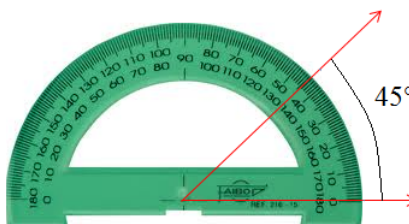
Denotamos el ángulo de la figura anterior por $\angle AOB$, ó por $\angle BOA$, ó por una letra griega $\alpha, \beta, \gamma, \dots$, por un número $1, 2, 3, \dots$ ó por una letra minúscula $a, b, c, \dots$

Cuando los rayos R_1 y R_2 coinciden tenemos un ángulo nulo y un ángulo que corresponde a una rotación completa alrededor del vértice O .

1.4 Medida de ángulos

Los ángulos se miden en grados o en radianes. Si dividimos una circunferencia en 360 partes congruentes, y trazamos los rayos desde el centro hasta cada división, se forman 360 ángulos congruentes. Decimos que cada uno de esos ángulos mide 1 grado, denotado 1° .

En otras palabras, 1° es la medida del ángulo equivalente a $\frac{1}{360}$ de una vuelta completa. De esta forma $360^\circ = 1$ vuelta completa. Para medir ángulos usamos el transportador (véase la siguiente figura).

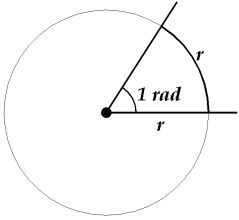


Si se divide la longitud L de una circunferencia por su diámetro, el resultado es la constante π , es decir,

$$\frac{L}{d} = \frac{L}{2r} = \pi,$$

por ello $L = 2\pi r$.

Un **radián**, denotado 1 rad, es la medida del ángulo formado por dos rayos que se interceptan en el centro de una circunferencia de radio r , de tal forma que el arco sobre la circunferencia que se encuentra entre los dos rayos tiene longitud r (véase la siguiente figura).



Podemos expresar la medida de un ángulo en radianes o en grados. Como un ángulo de 2π rad equivale a un ángulo de 360° encontramos que un ángulo de 1 rad mide $\frac{180^\circ}{\pi}$ y un ángulo de 1° mide $\frac{\pi}{180}$ rad:

$$1 \text{ rad} \iff \frac{180^\circ}{\pi}.$$

$$1^\circ \iff \frac{\pi}{180} \text{ rad}.$$

Ejemplo 1 En este ejemplo veremos cómo podemos cambiar a radianes un ángulo dado en grados, y viceversa.

1. Encuentre la medida en radianes de un ángulo que mide 36° .

Un ángulo de 36° mide $\frac{36\pi}{180}$ rad, es decir, $\frac{\pi}{5}$ rad.

2. ¿Cuál es la medida en grados de un ángulo que mide 3π rad?

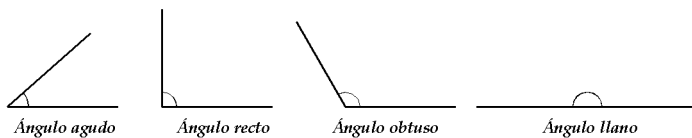
$$3\pi \text{ rad} = 3\pi \frac{180^\circ}{\pi} = 540^\circ.$$

Nota: Cuando expresemos la medida de un ángulo en radianes omitiremos en general la abreviatura rad.

1.5 Clasificación de los ángulos

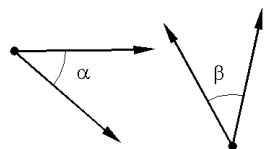
Un ángulo se puede clasificar según su medida así:

- **Ángulo agudo:** es el que mide menos de 90° .
- **Ángulo recto:** es el que mide exactamente 90° .
- **Ángulo obtuso:** es el que mide más de 90° y menos de 180° .
- **Ángulo llano:** es el que mide 180° .



1.6 Relaciones entre ángulos

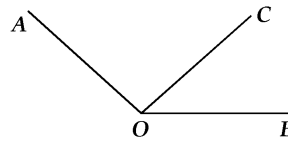
- **Ángulos congruentes:** decimos que dos ángulos son **congruentes** si tienen la misma medida. Si α y β son congruentes, escribimos $\alpha \cong \beta$.



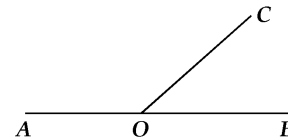
Los ángulos α y β son congruentes

- **Ángulos complementarios:** decimos que dos ángulos son **complementarios** si la suma de sus medidas es 90° .
- **Ángulos suplementarios:** decimos que dos ángulos son **suplementarios** si la suma de sus medidas es 180° .
- **Ángulos consecutivos:** decimos que dos ángulos son **consecutivos** si tienen el mismo vértice y un lado común, pero no se superponen.
- **Ángulos adyacentes:** decimos que dos ángulos son **adyacentes** si tienen un lado común y los otros dos lados pertenecen a la misma recta.

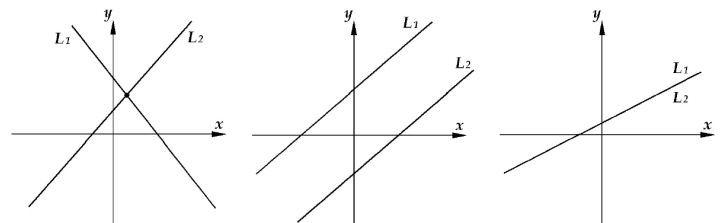
Ejemplo 2 1. En la siguiente figura los ángulos $\angle AOC$ y $\angle BOC$ son consecutivos.



2. En la siguiente figura los ángulos $\angle AOC$ y $\angle BOC$ son adyacentes.



Se dice que dos rectas L_1 y L_2 en el plano que tienen un **único punto en común**, se interceptan (o intersecan) en dicho punto. Si no tienen algún punto en común se dice que L_1 y L_2 son **paralelas**, y escribimos $L_1 \parallel L_2$. Si L_1 y L_2 tienen todos los puntos comunes se llaman **coincidentes**.

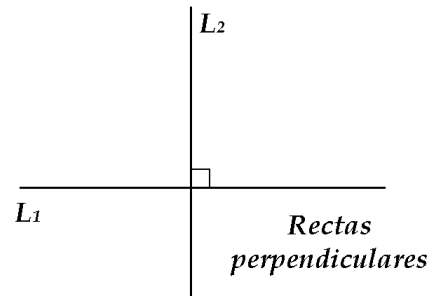


(a) Rectas que se interceptan

(b) Rectas paralelas

(c) Rectas coincidentes

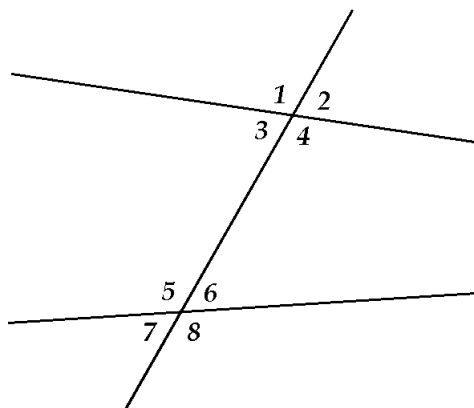
Si dos rectas L_1 y L_2 se interceptan formando 4 **ángulos rectos** se dice que son **perpendiculares**, y en dicho caso escribimos $L_1 \perp L_2$.



Se acostumbra usar el símbolo $\square$ en las gráficas para indicar que se tiene un ángulo recto (90°).

1.7 Ángulos entre rectas

Cuando dos rectas son intersecadas por una línea transversal, que llamaremos **secante**, se forman 8 ángulos así:



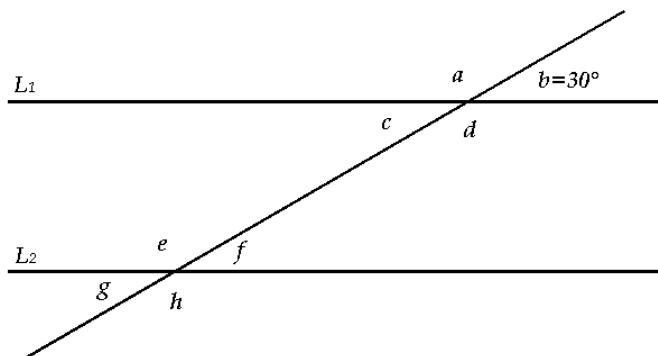
Utilizamos las siguientes denominaciones para los ángulos de la figura anterior:

- **Ángulos alternos externos:** “1 y 8” y “2 y 7”.
- **Ángulos alternos internos:** “3 y 6” y “4 y 5”.
- **Ángulos correspondientes:** “1 y 5”, “2 y 6”, “3 y 7” y “4 y 8”.
- **Ángulos opuestos por el vértice:** “1 y 4”, “2 y 3”, “5 y 8” y “6 y 7”.

1.8 Teorema de las paralelas

Si dos rectas interceptadas por una secante son paralelas, entonces los pares de ángulos mencionados arriba son congruentes.

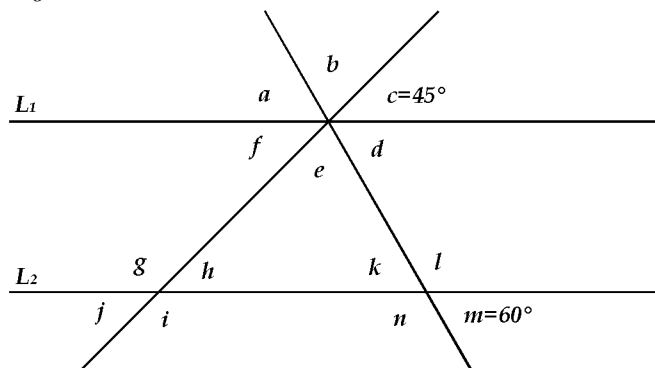
Ejemplo 3 Si en la siguiente figura L_1 y L_2 son rectas paralelas y $b = 30^\circ$, ¿cuál es la medida de los ángulos restantes?



Solución

- $a = 150^\circ$ (porque a es suplemento de $b = 30^\circ$).
- $c = 30^\circ$ (porque c es opuesto por el vértice con $b = 30^\circ$).
- $d = 150^\circ$ (porque d es el suplemento de $b = 30^\circ$).
- $e = 150^\circ$ (porque e es correspondiente con $a = 150^\circ$).
- $f = 30^\circ$ (porque f es correspondiente con $b = 30^\circ$).
- $g = 30^\circ$ (porque g es alterno externo con $b = 30^\circ$).
- $h = 150^\circ$ (porque h es alterno externo con $a = 150^\circ$).

Ejemplo 4 Si en la siguiente figura L_1 y L_2 son rectas paralelas y $c = 45^\circ$ y $m = 60^\circ$, encuentre la medida de los ángulos restantes.

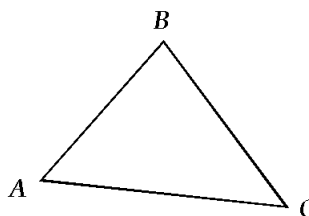


Solución

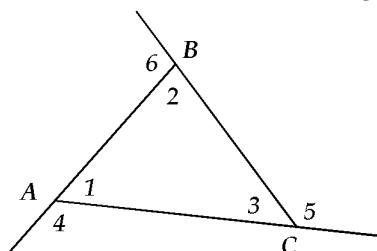
- $a = 60^\circ$ (porque a es alterno externo con $m = 60^\circ$).
- $b = 75^\circ$ (porque $a + b + c = 180^\circ$, $a = 60^\circ$ y $c = 45^\circ$).
- $d = 60^\circ$ (porque d es opuesto por el vértice con $a = 60^\circ$).
- $e = 75^\circ$ (porque e es opuesto por el vértice con $b = 75^\circ$).
- $f = 45^\circ$ (porque f es opuesto por el vértice con $c = 45^\circ$).
- $g = 135^\circ$ (porque g es alterno interno con $d + e = 135^\circ$).
- $h = 45^\circ$ (porque h es suplemento de $g = 135^\circ$).
- $i = 135^\circ$ (porque i es opuesto por el vértice con $g = 135^\circ$).
- $j = 45^\circ$ (porque j es opuesto por el vértice con $h = 45^\circ$).
- $k = 60^\circ$ (porque k es opuesto por el vértice con $m = 60^\circ$).
- $l = 120^\circ$ (porque l es suplemento de $m = 60^\circ$).
- $n = 120^\circ$ (porque n es opuesto por el vértice con $l = 120^\circ$).

2 Triángulos

Dados tres puntos no colineales A , B y C , se llama **triángulo** ABC , y se denota por $\triangle ABC$, a la región del plano limitada por los segmentos de recta $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$. Los puntos A , B y C se denominan **vértices** del triángulo y los segmentos $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$ se llaman **lados** del triángulo.



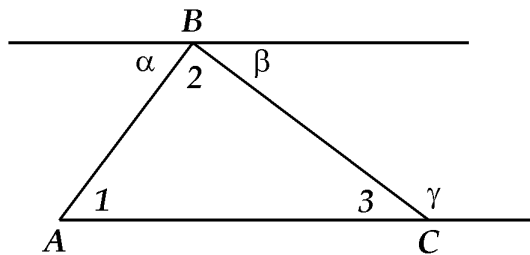
En el triángulo $\triangle ABC$ de la siguiente figura, los ángulos $\angle 1$, $\angle 2$ y $\angle 3$ se llaman **ángulos interiores o internos** del triángulo y los ángulos $\angle 4$, $\angle 5$ y $\angle 6$ se llaman **ángulos exteriores o externos** del triángulo.



2.1 Algunos conceptos y resultados importantes

1. La suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180° .

Prueba



En la figura anterior, hemos trazado por B una recta paralela a AC . Entonces

$$\angle\alpha + \angle 2 + \angle\beta = 180^\circ. (1)$$

Por el teorema de las paralelas, como los ángulos $\angle\alpha$ y $\angle 1$ son alternos internos y los ángulos $\angle\beta$ y $\angle 3$ son también alternos internos, entonces $\angle\alpha \cong \angle 1$ y $\angle\beta \cong \angle 3$. Por lo tanto, reemplazando en (1), tenemos que

$$\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180^\circ.$$

2. En un triángulo la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos interiores no adyacentes a él.

Prueba

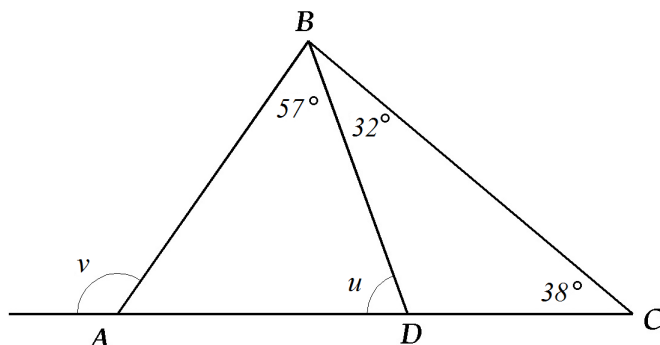
De acuerdo con la figura anterior, tenemos que

$$\angle 3 + \angle\gamma = 180^\circ,$$

ya que $\angle 3$ y $\angle\gamma$ son suplementarios. Como $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$, entonces $\angle 3 = 180^\circ - \angle 1 - \angle 2$. Luego, $180^\circ - \angle 1 - \angle 2 + \angle\gamma = 180^\circ$, y así

$$\angle\gamma = \angle 1 + \angle 2.$$

Ejemplo 5 Determine los valores de u y v .

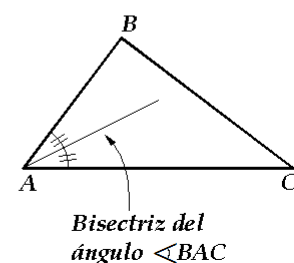
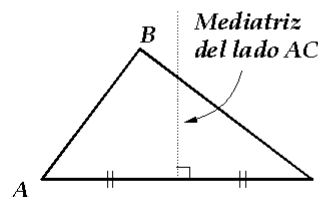
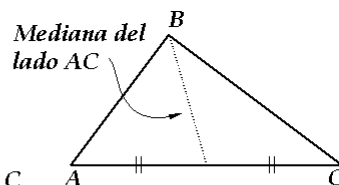
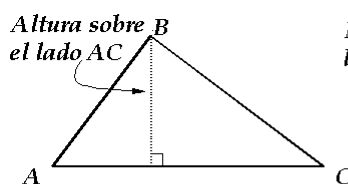


Solución

El ángulo $\angle ADB$ es un ángulo exterior del triángulo $\triangle BDC$. Luego su medida u es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes a él, es decir, $u = 32^\circ + 38^\circ = 70^\circ$. Ahora bien, como el ángulo v es externo al triángulo $\triangle ABD$, entonces

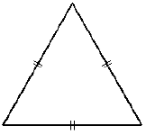
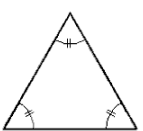
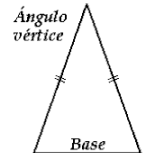
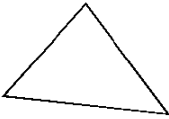
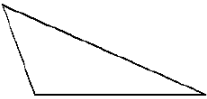
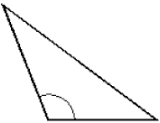
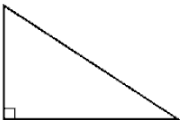
$$v = u + 57^\circ = 70^\circ + 57^\circ = 127^\circ.$$

3. La **base** de un triángulo es cualquiera de sus lados.
4. Se denomina **altura** de un triángulo a cada una de las rectas que pasa por un vértice y es perpendicular al lado opuesto, o a su prolongación. Las tres alturas de un triángulo se cortan en un punto llamado **ortocentro**.
5. Se denomina **mediana** de un triángulo a cada una de las rectas que pasa por un vértice y el punto medio del lado opuesto. Las tres medianas de un triángulo se cortan en un punto llamado **baricentro**.
6. Se denomina **mediatriz** de un triángulo a cada una de las rectas perpendiculares que pasa por el punto medio de cada lado. Las tres mediatrices se cortan en un punto llamado **circuncentro**.
7. Se denomina **bisectriz** de un triángulo a cada una de las rectas que divide sus ángulos en dos ángulos congruentes. El punto de corte de las tres bisectrices de un triángulo se llama **incentro**.



2.2 Clasificación de triángulos

Podemos hacer una clasificación de los triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos o de sus lados. A continuación presentamos una tabla con dichas clasificaciones.

SEGÚN LA MEDIDA DE SUS LADOS		SEGÚN LA MEDIDA DE SUS ÁNGULOS	
Equilátero		Equiángulo	
	3 lados congruentes		3 ángulos internos congruentes
Isósceles		Acutángulo	
	2 lados congruentes		3 ángulos internos agudos
Escaleno		Obtusángulo	
	Ningún par de lados congruentes		1 ángulo interno obtuso
		Rectángulo	
			1 ángulo interno recto

Conceptos importantes

- En un triángulo isósceles el ángulo comprendido entre los dos lados congruentes se llama ángulo vértice.
- En un triángulo isósceles se suele llamar base al lado opuesto al ángulo vértice.

